

Assignment

▷ Nộp bài là file pdf hoặc html.

▷ Với các bài tập lý thuyết: các bạn có thể viết tay rồi chụp ảnh (hoặc scan); hoặc soạn thảo bài làm bằng LaTeX.

1 Discrete-time Markov chain

Bài tập 1. Cho $\{X_n\}$ là discrete Markov chain với state space $I = \{0, 1, 2\}$ và transition matrix P cho bởi

	0	1	2
0	0.5	0.5	0
1	0.2	0.5	0.3
2	0	0.6	0.4

- Vẽ transition diagram của $\{X_n\}$.
- $\{X_n\}$ có irreducible hay không?
- Xác định irreducible closed sets, transient states và recurrent states của $\{X_n\}$.
- $\{X_n\}$ có stationary distribution hay không? nếu có hãy xác định stationary distribution π đó.
- Distribution π có duy nhất (unique) không? Vì sao?
- Tính các xác suất $\mathbb{P}(X_0 = 0, X_1 = 2, X_2 = 1)$; $\mathbb{P}(X_2 = 1, X_3 = 1 | X_0 = 0)$; $\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1 | X_0 = 0)$.
- Tính transition matrix P^2 .
- Tính các xác suất $\mathbb{P}(X_3 = 2 | X_0 = 0)$ và $\mathbb{P}(X_3 = 2 | X_1 = 0)$.

Bài tập 2. Một phân tử enzyme di chuyển dọc theo một sợi protein dài (xem như đường thẳng $\mathbb{R}$) với vị trí ban đầu là x_0 (giả sử bắt đầu tại vị trí 0). Mỗi giây phân tử enzyme này có thể di chuyển sang phải 1 bước (tương ứng 01 đơn vị trên $\mathbb{Z}$) với xác suất $0 < p < 1$ hoặc di chuyển sang trái 1 bước với xác suất $(1 - p)$. Tức là, đặt Z_k là bước đi thứ k thì $\mathbb{P}(Z_k = 1) = p$ và $\mathbb{P}(Z_k = -1) = 1 - p$. Gọi X_n là vị trí của enzyme sau n bước, $n \in \mathbb{N}$.

- $\{X_n\}$ có phải một discrete time Markov chain hay không?
- Tính xác suất enzyme ở vị trí $x = 3$ sau 04 bước đi.
- Xác định mean (expected value) và variance của X_n .

Bài tập 3. Một ngân hàng phân loại các khoản vay cá nhân như sau: (F) paid in full, (G) in good standing, (A) in arrears, (B) a bad debt. Giả sử rằng xác suất để mỗi khoản vay thay đổi phân loại giữa các nhóm tuân theo transition matrix sau

	F	G	A	B
F	1	0	0	0
G	0.1	0.8	0.1	0
A	0.1	0.4	0.4	0.1
B	0	0	0	1

- Tỷ lệ các khoản vay có tình trạng G (in good standing) cuối cùng sẽ "được thanh toán đầy đủ" (paid in full) là bao nhiêu?
- Tỷ lệ các khoản vay tình trạng A (arrears) cuối cùng sẽ "được thanh toán đầy đủ" (paid in full) là bao nhiêu?

Bài tập 4. Cho discrete-time Markov chain $\{X_t\}$. Cho các trạng thái x, y, z thoả $x \rightarrow y$ (tức là x communicate với y) và $y \rightarrow z$. Chứng minh $x \rightarrow z$.

2 Poisson process và Exponential distribution

Bài tập 5. Một nhà sản xuất thực phẩm sử dụng một máy cắt để cắt bánh và các đồ ăn nhẹ. Tuy nhiên, máy cắt bị hỏng trung bình khoảng hai lần trong mỗi ngày mà nó hoạt động. Gọi Y là số sự cố mỗi ngày, doanh thu hàng ngày tạo ra bởi máy được xác định bởi $R = 2500 - 40 \times Y^2$. Tìm doanh thu hàng ngày dự kiến.

Bài tập 6. Thời gian giữa các lần taxi đến cổng trường ĐH KHTN tuân theo phân phối mũ với trung bình 10 phút.

- Nếu muốn đón taxi ở địa điểm này, xác suất để một hành khách phải đợi hơn 1 giờ là bao nhiêu?
- Nếu một hành khách đã đợi một giờ nhưng vẫn chưa đón được taxi, thì xác suất để người này đón được taxi trong vòng 10 phút tới là bao nhiêu?

Bài tập 7. Giả sử số khách hàng đến một trung tâm dịch vụ theo quá trình Poisson với trung bình 5 khách hàng/giờ. Gọi $N(t)$ là số khách hàng đã đến cho đến thời điểm $t > 0$.

- Xác định $\mathbb{P}[N(t) = k]$ với $k = 0, 1, \dots$.
- Cho $0 < s < t$, tính xác suất có điều kiện $\mathbb{P}[N(t) = n + k | N(s) = n]$ và kỳ vọng $\mathbb{E}[N(t)N(s)]$.

Bài tập 8. Số cuộc gọi đến một trung tâm hỗ trợ khách hàng được cho là tuân theo phân phối Poisson với trung bình 4 cuộc gọi/giờ. Cho biết giờ làm việc là từ 8h đến 17h.

- Tính xác suất không có cuộc gọi nào đến trung tâm này trong thời gian từ 8h đến 12h.
- Xác định phân phối xác suất của thời điểm sẽ nhận cuộc gọi đầu tiên trong khoảng thời gian từ 13h đến 17h.

Bài tập 9. Cho biết số khách hàng đến một quán café là một quá trình Poisson với trung bình là 7 khách mỗi giờ. Gọi $N(t)$ là số khách đã đến quán ở thời điểm t (giờ). Tính các xác suất sau

- $\mathbb{P}(N(1) = 3)$;
- $\mathbb{P}(N(3) = 8 | N(1) = 3)$;
- $\mathbb{P}(N(1) = 3, N(3) = 8)$;
- $\mathbb{P}(N(1) = 3 | N(3) = 8)$.

Bài tập 10. Giả sử số khách đến một siêu thị mô hình bởi quá trình Poisson với trung bình 12 khách mỗi 10 phút. Gọi M là số khách đến trong khoảng thời gian từ 10h đến 10h20, và N là số khách đến trong khoảng thời gian từ 17h20 đến 17h50.

- Xác định phân phối xác suất của $M + N$.
- Gọi $\tilde{N}$ số khách đến trong khoảng thời gian từ 9h20 đến 9h30. Xác định phân phối xác suất của $M + \tilde{N}$.
- $M + N$ có cùng phân phối với $M + \tilde{N}$ hay không?

Bài tập 11. Cho biết số khách hàng đến một ngân hàng mô hình bởi quá trình Poisson với trung bình 6 khách mỗi giờ. Giả sử một khách hàng đến trong khoảng thời gian 8h đến 9h. Tính xác suất có điều kiện để khách hàng này đến trong khoảng thời gian 8h10 đến 8h15.

Bài tập 12. Giả sử số khách đến trung tâm bảo dưỡng kỹ thuật xe tuân theo quá trình Poisson với trung bình λ xe mỗi giờ. Cho biết có 15 xe đã đến trong khoảng 3 giờ đồng hồ, từ 8h đến 11h. Xét trong 3 giờ đồng hồ này, gọi N_j là số khách đến trong giờ đồng hồ thứ j , với $j = 1, 2, 3$. Tính xác suất để $N_1 = 4, N_2 = 6, N_3 = 5$.

Bài tập 13. Xét $N(t), t \geq 0$ là một quá trình Poisson với rate $\lambda > 0$. Gọi T_n là thời điểm diễn ra biến cố A lần thứ n của quá trình $N(t)$. Giả sử biến cố A đã xảy ra một lần trong khoảng thời gian $(0, t)$, với $t > 0$. Chứng tỏ rằng phân phối có điều kiện của arrival time S_1 là phân phối đều Uniform(0, t).

Birth and death processes

Bài tập 14. Xét một birth-death process tại thời điểm $t \geq 0$ với arrival (hay birth) rate $\{\lambda_n\}_{n=0}^\infty$ và departure (hay death) rate $\{\mu_n\}_{n=0}^\infty$.

Gọi B_i là khoảng thời gian cho đến arrival tiếp theo, ta có $B_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$.

Gọi D_i là khoảng thời gian cho đến departure tiếp theo, ta có $D_i \sim \text{Exp}(\mu_i)$.

Giả sử B_i và D_i độc lập, khi đó thời gian cho bước chuyển trạng thái kế tiếp là $T_i := \min\{B_i, D_i\}$.

(a) Chứng minh $T_i \sim \text{Exp}(\nu_i)$ với $\nu_i := \lambda_i + \mu_i, i \geq 1$ và $T_0 \sim \text{Exp}(\lambda_0)$.

(b) Chứng minh ta có các transition probabilities như sau, với $i \geq 1$:

- xác suất chuyển từ trạng thái i sang $i + 1$ (một cá thể thêm vào hệ thống) là

$$p_{i,i+1} = \mathbb{P}(B_i < D_i) = \frac{\lambda_i}{\lambda_i + \mu_i};$$

- xác suất chuyển từ trạng thái i sang $i - 1$ (một cá thể rời khỏi hệ thống) là

$$p_{i,i-1} = \mathbb{P}(D_i < B_i) = \frac{\mu_i}{\lambda_i + \mu_i};$$

- xác suất chuyển từ trạng thái 0 lên trạng thái 1 là: $p_{0,1} = 1$.

3 Brownian motion

Bài tập 15. Cho $\{B(t) : t \geq 0\}$ là standard Brownian motion. Cho $a > 0$, xét stopping time

$$\tau_a := \inf\{s \geq 0 : B(s) = a\}. \quad (1)$$

Chứng minh với $t > 0$ và $x > 0$ bất kỳ, $\mathbb{P}\left(\left(\sup_{0 \leq s \leq t} B(s)\right) \geq x\right) = 2\mathbb{P}(B(t) \geq x)$.

Bài tập 16. Giả sử giá của một họ cổ phiếu ở năm $t > 0$ được mô hình hoá bởi geometric Brownian motion

$$G(t) = G_0 e^{\mu t + \sigma B(t)}$$

với drift coefficient $\mu = -0.25$, variance parameter $\sigma^2 = 0.16$, và $\{B(t) : t \geq 0\}$ là standard Brownian motion.

Hiện tại, giá 01 cổ phiếu đang được giao định ở mức 20\$. Tính xác suất để sau một năm, giá 01 cổ phiếu này đạt ít nhất 35\$. (i.e. tính $\mathbb{P}(S(1) \geq 35)$)

4 Simulation exercises

- ▷ Các phần code có thể thực hiện trên R hoặc Python.
- ▷ Nội bài bao gồm cả code và hình vẽ plot tương ứng.

Bài tập 17. White noise

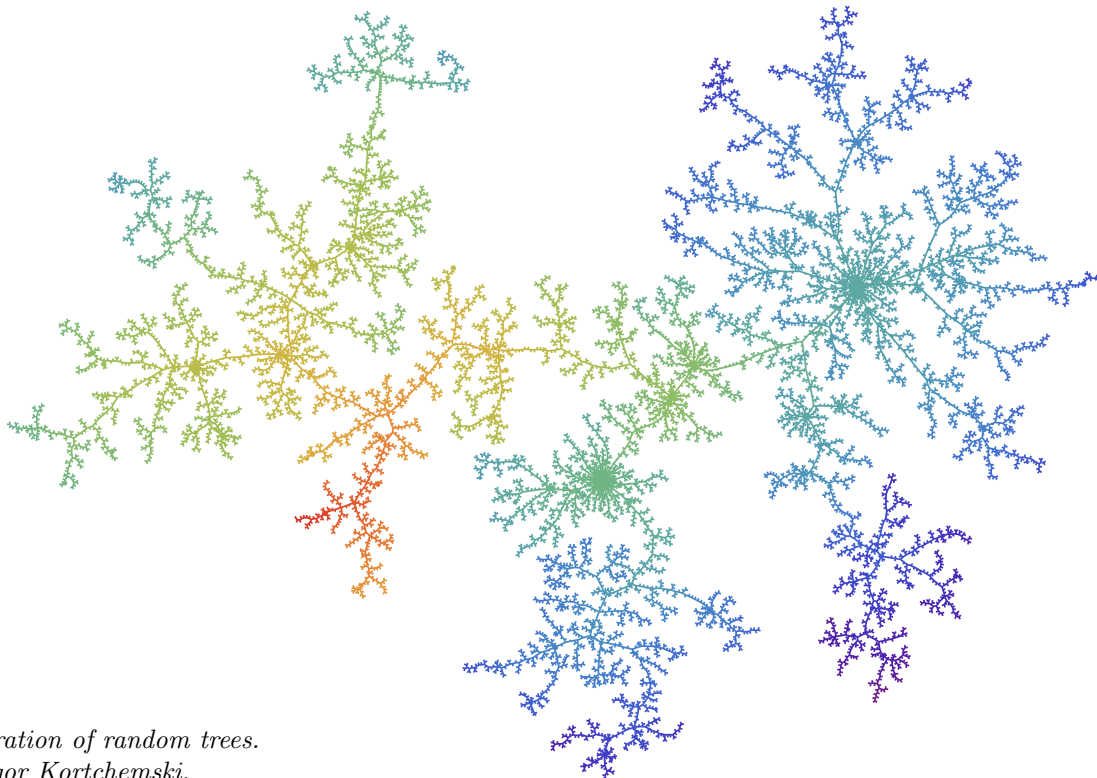
(a) Thực hiện mô phỏng (simulate) 05 realizations (sample paths) cho một *White noise process* $W_t \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma_W^2)$ với $\sigma_W = 0.8$ và $t = 0; 1; 2; \dots; 300$.

(b) Plot 05 realizations này của W_t trên cùng một figure.

Bài tập 18. Standard Brownian motion

(a) Thực hiện mô phỏng (simulate) 03 realizations (sample paths) cho một *standard Brownian motion* $B(t)$ với $t = 0; 1; 2; \dots; 300$.

(b) Plot 03 realizations này của $B(t)$ trên cùng một figure.



*An illustration of random trees.
Credit: Igor Kortchemski.*